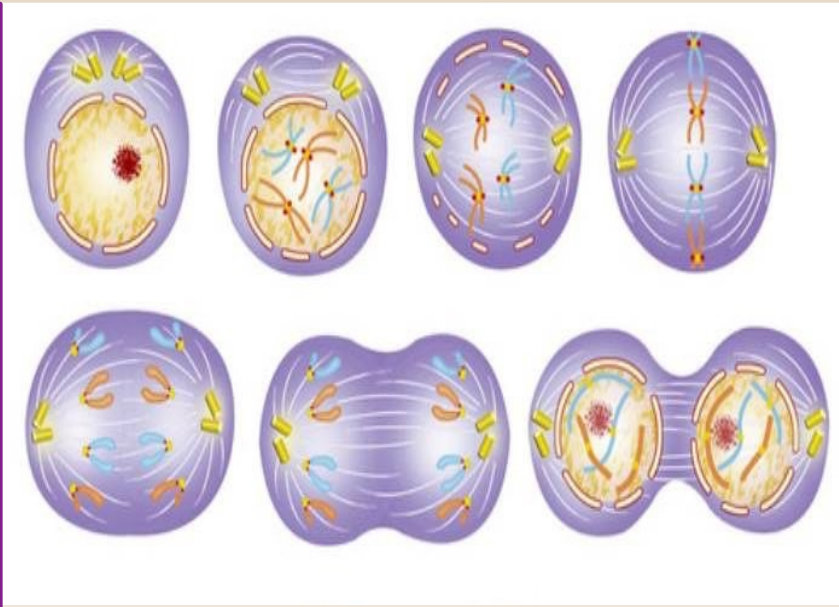
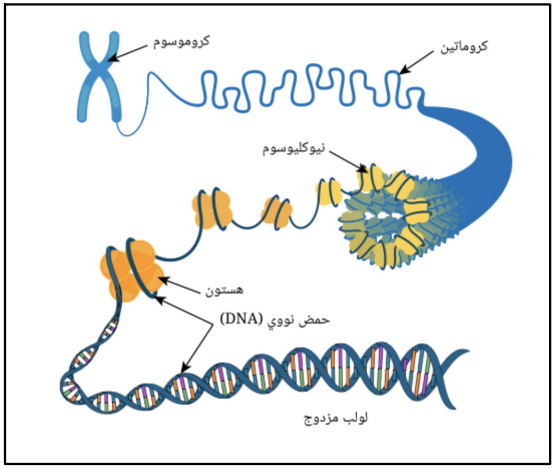
الوحدة الرابعة

دورة الخلية والانقسام المتساوي



أ: حسن المقبالي

الـ DNA هو جزيء الوراثة اذ يتكون من عدد كبير من الجينات التي تحمل بدورها المعلومات الوراثية.
يلتف جزيء الـ DNA حول بروتينات تسمى الهستونات مكوناً ما يسمى بالكروماتين
(الكروماتين=DNA+ هستونات)
هذه الهستونات تمنع تشابك خيط الـ DNA
(انظر الى الشكل ١)

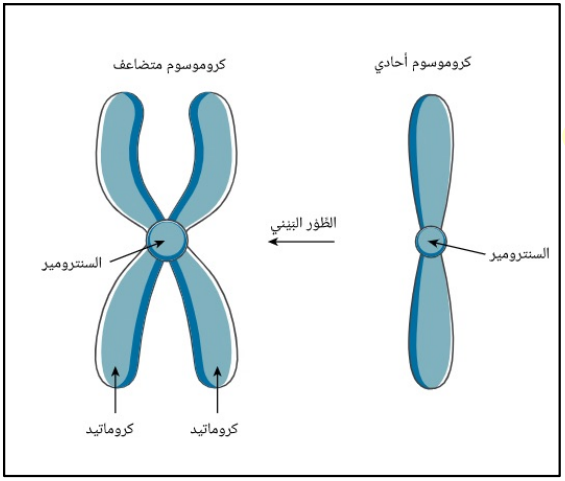


الشكل ١

يظهر الكروموسوم الأحادي(غير المتضاعف) في بداية الطور البيني (G1) ثم يتضاعف في الطور (S) ليظهر على شكل كروموسوم متضاعف يتكون من كروماتيدين شقيقين (كل كروماتيد يحتوي على جزيء واحد من الـDNA)

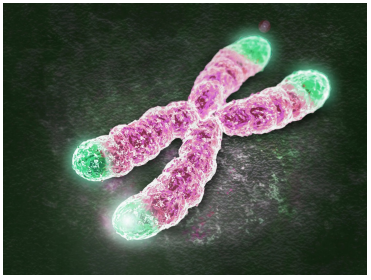
متى نقول كروماتيد؟ ومتى نقول كروموسوم؟

نقول كروماتيد فقط عندما يكون الكروموسوم متضاعفاً فهو يتكون من كروماتيدين
(انظر إلى الشكل ٢)



الشكل ٢

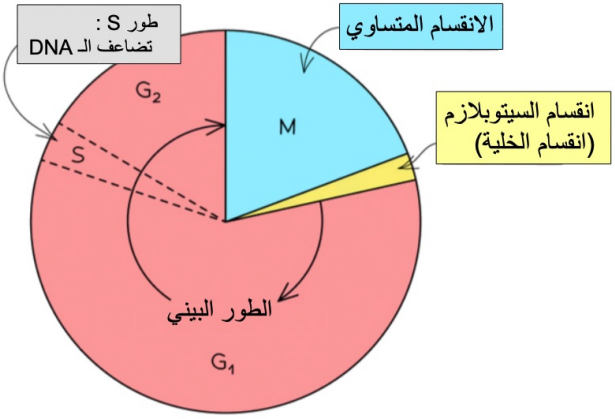
السنترومير يربط الكروماتيدات الشقيقة في الكروموسوم المتضاعف وترتبط به خيوط المغزل أثناء الانقسام



الصورة المقابلة توضح موقع التيلوميرات في الكروموسوم

تذكر أن :
الكروماتيدات الشقيقة لها نفس تسلسل الجينات فهي متطابقة تماماً

أ: حسن المقبالي



عزيزي الطالب :
من المهم جداً أن تحفظ مراحل وأطوار دورة الخلية بشكل متسلسل (أي أن ترتيب المراحل والأحداث مهم جداً)

دورة الخلية

الطور البيني

الانقسام المتساوي

تنقسم المادة الوراثية لتنتج نواتين متطابقتين جينياً

انقسام السيتوبلازم

تنقسم الخلية بأكملها لتنتج خليتين متطابقتين

١ الطور G_1
طور النمو الأول

- تكوين الـ RNA
- تكوين الإنزيمات و والبروتينات الضرورية للنمو.

٢ الطور S
طور تضاعف الـ DNA

يتضاعف الـ DNA (يصبح كل كروموسوم يتكون من كروماتيدين)

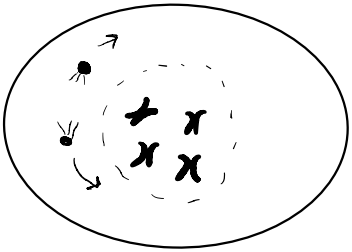
٣ الطور G_2
طور النمو الثاني

- التحقق من تركيب الـ DNA وإصلاح الأخطاء.
- زيادة كبيرة في انتاج بروتين التيوبيولين.

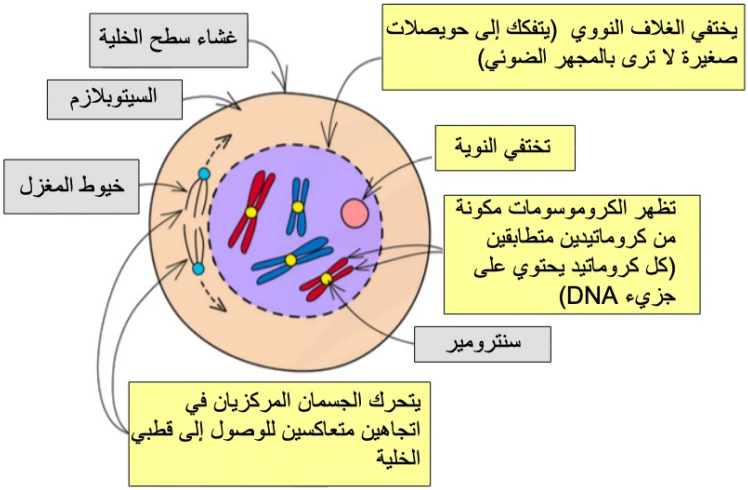
تذكر أن :
الطور المختلف لدورة الخلية بين الخلايا التناسلية وغير التناسلية(الجسدية) هو طور الانقسام

أ: حسن المقبالي

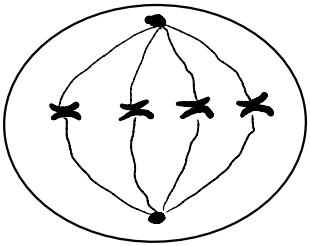
رسم الطور



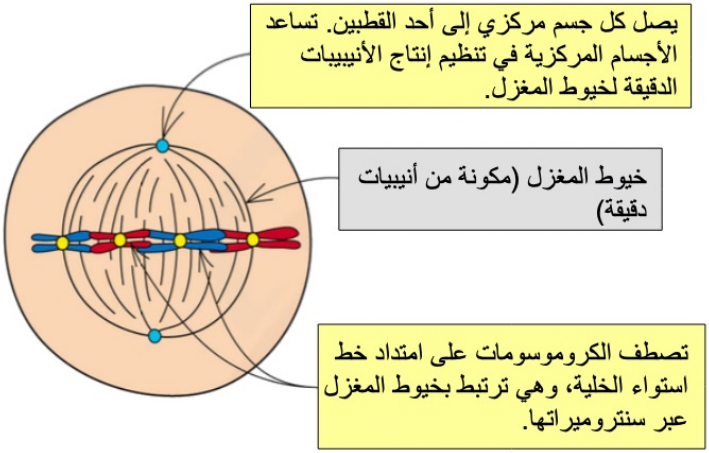
الطور التمهيدي



رسم الطور

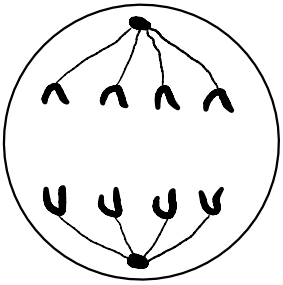


الطور الاستوائي

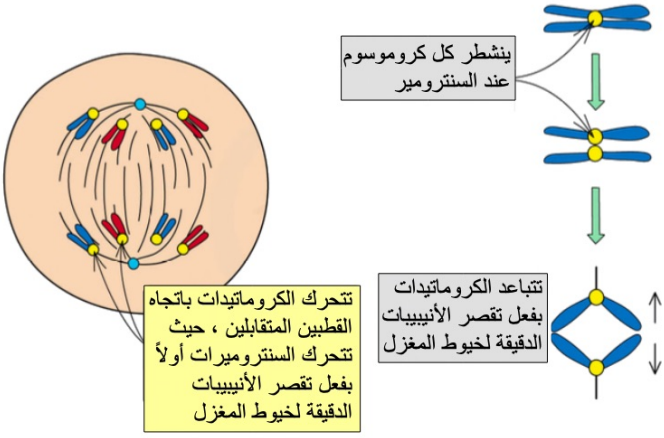


أ: حسن المقبالي

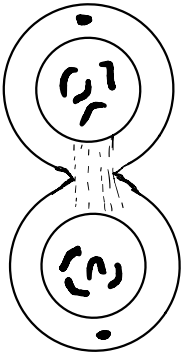
رسم الطور



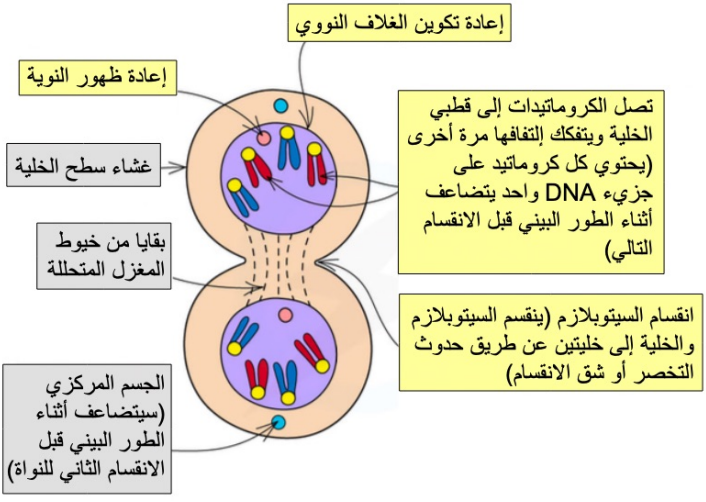
الطور الانفصالي



رسم الطور



الطور النهائي



أ: حسن المقبالي

أطوار الانقسام المتساوي

الطور التمهيدي

يختفي الغلاف النووي

تختفي النوية

الكروموسومات سميكة (تتكون من كروماتيدين أي متضاعفة)

تبدأ خيوط المغزل بالظهور

الطور الاستوائي

تصطف الكروموسومات على خط استواء الخلية وهي مرتبطة بخيوط المغزل عبر سنتروميراتها

الطور الانفصالي

تتباعد الكروماتيدات بفعل تقلص خيوط المغزل

الطور النهائي

يتكون الغلاف النووي من جديد

تتكون النوية من جديد

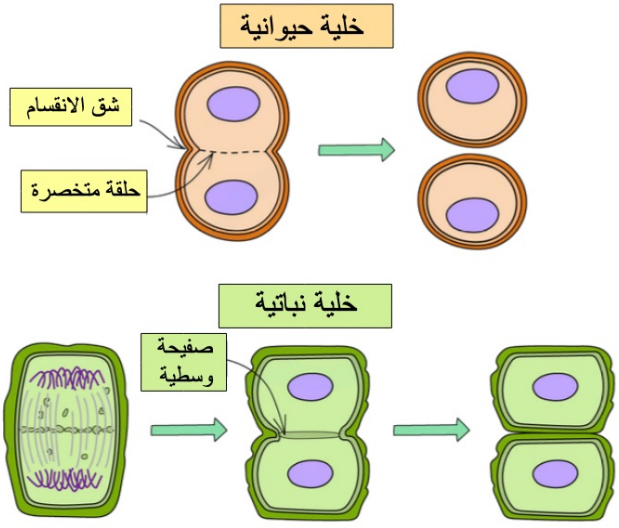
الكروموسومات أحادية (غير متضاعفة)

تتحلل خيوط المغزل (تتلاشى)

الشكل المقابل يوضح الفرق بين انقسام السيتوبلازم في كل من الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية

الخلايا الحيوانية يحصل لها تخصر حتى تنقسم الخلية والسيتوبلازم الى خليتين متطابقتين تماماً.

أما الخلايا النباتية فلا تتخصر بسبب وجود الجدار الخلوي الصلب ولكن ينقسم السيتوبلازم والخلية من خلال تكون صفيحة خلوية في المنتصف وعندما تصل إلى النهاية يتكون في مكانها جدار خلوي لكل خلية ناتجة.



تذكر أن :

انقسام السيتوبلازم ليس من أطوار الإنقسام المتساوي وإنما هو مرحلة تحدث بعد الانقسام (الانقسام المتساوي يحدث للكروموسومات أما انقسام السيتوبلازم فهو يحدث للسيتوبلازم والخلية)

أ: حسن المقبالي

س: قارن بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية في الانقسام المتساوي وانقسام السيتوبلازم

ج

	الخلية الحيوانية	الخلية النباتية
وجود الأجسام المركزية (في الانقسام المتساوي)	توجد	لا توجد
انقسام السيتوبلازم	تخصر الخلية	تكون جدار خلوي جديد بين النواتين

أهمية الانقسام المتساوي

- نمو الكائنات الحية متعددة الخلايا
- استبدال خلايا الأنسجة التالفة أو الميتة
- التكاثر اللاجنسي
- الاستجابة المناعية

انتبه :

زوج من الكروموسومات يقصد به اثنين من الكروموسومات.

٣ أزواج من الكروموسومات = ٦ كروموسومات

٢٠ زوج من الكروموسومات = ٤٠ كروموسوم

٢٣ زوج من الكروموسومات = ٤٦ كروموسوم ، وهكذا

تذكر :

في الانقسام المتساوي كل خلية تنقسم إلى خليتين ، الخلايا الناتجة تحتوي على كمية الـ DNA نفسها الموجودة في الخلية الأم قبل الإنقسام .

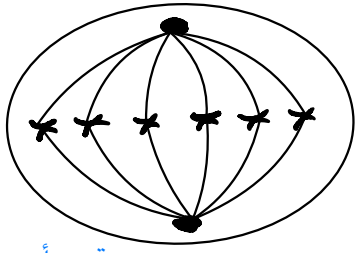
انتبه :

عزيزي الطالب عندما يطلب منك رسم خلية ما في طور الانقسام عليك أن تتأكد من :

- نوع الخلية (حيوانية أم نباتية) [لتحديد الشكل ووجود الأجسام المركزيه من عدمه وشكل انقسام السيتوبلازم في الطور النهائي]
- عدد الكروموسومات في الخلية
- طور الانقسام المطلوب رسمه

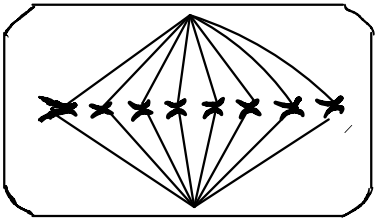
أمثلة

ارسم خلية حيوانية تحتوي على ٦ كروموسومات في الطور الاستوائي



توجد أجسام مركزية

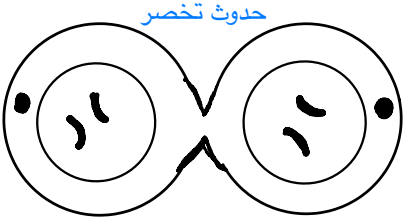
ارسم خلية نباتية تحتوي على ٨ كروموسومات في الطور الانفصالي



لاحظ أنه لا توجد أجسام مركزية

خلية حيوانية تحتوي على زوج من الكروموسومات حدث لها انقسام متساوي . ارسم شكل الخلية في الطور النهائي.

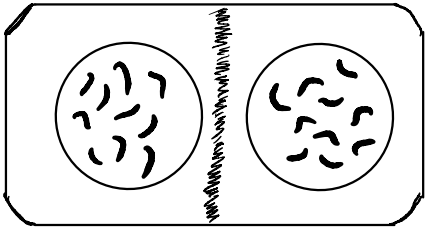
حدوث تخصر



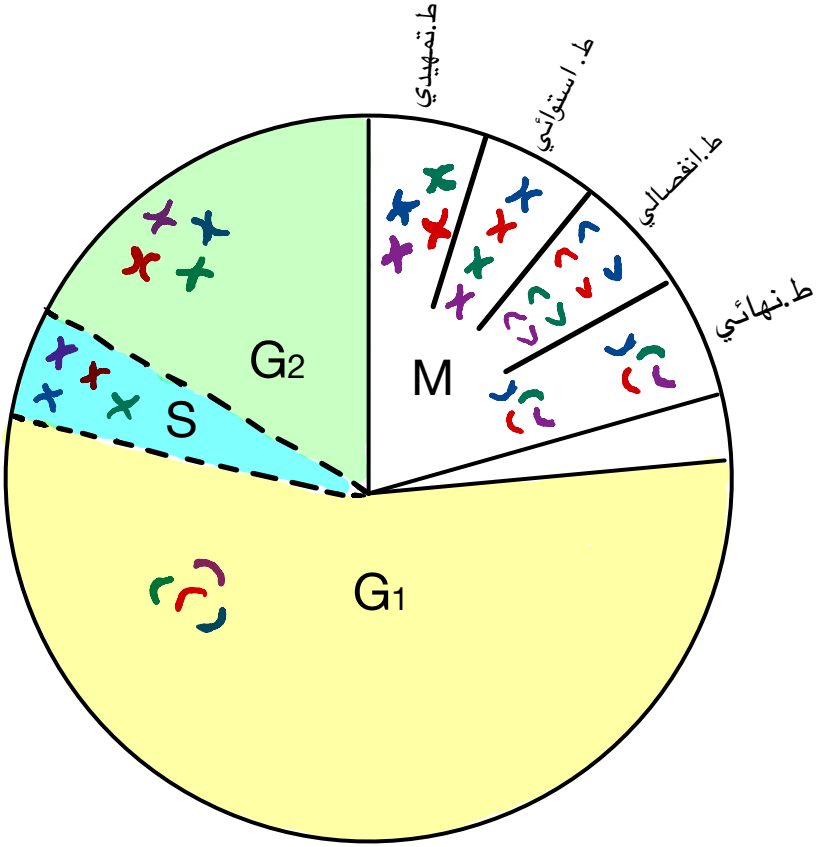
توجد أجسام مركزية

خلية نباتية تحتوي على خمسة أزواج من الكروموسومات حدث لها انقسام متساوي . ارسم شكل الخلية في الطور النهائي.

تكون جدار جديد في المنتصف



لاحظ أنه لا توجد أجسام مركزية

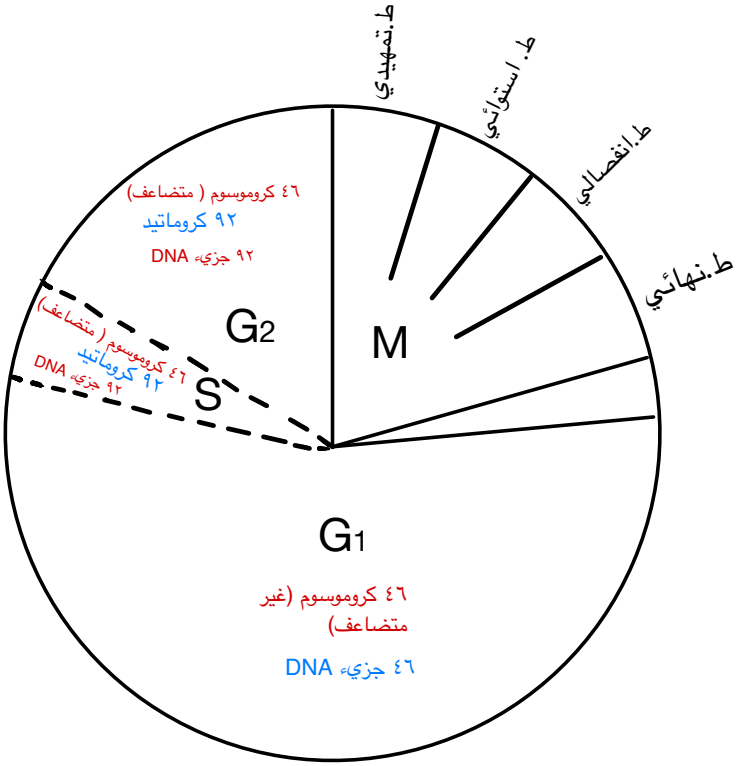


الطور	عدد الكروموسومات	عدد جزيئات DNA
G1	٤ كروموسومات (غير متضاعفة)	٤ جزيئات DNA
S	٤ كروموسومات (متضاعفة)	٨ جزيئات DNA
G2	٤ كروموسومات (متضاعفة)	٨ جزيئات DNA

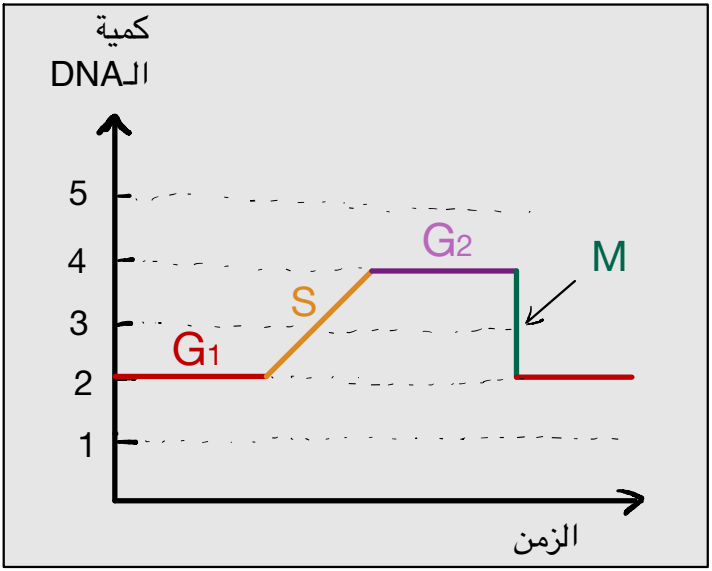
انتبه :
في المثال السابق تم توضيح الأمر بـ أربعة كروموسومات فقط ، لكن الأمر يختلف في الخلايا الأخرى اذا أن الأمر يعتمد على عدد الكروموسومات في الخلية المقصودة.

أ: حسن المقبالي

عند السؤال عن أعداد الكروموسومات أو الكروماتيدات أو جزيئات الـDNA عليك أولاً أن تعرف عدد الكروموسومات في الخلية.
الرسم المقابل يوضح الأعداد في خلية بشرية ، حيث أن الإنسان يحتوي على ٤٦ كروموسوم في الخلايا الجسدية.



التمثيل البياني المجاور يوضح ما يحدث لكمية الـDNA خلال المرحلة البينية والانقسام المتساوي

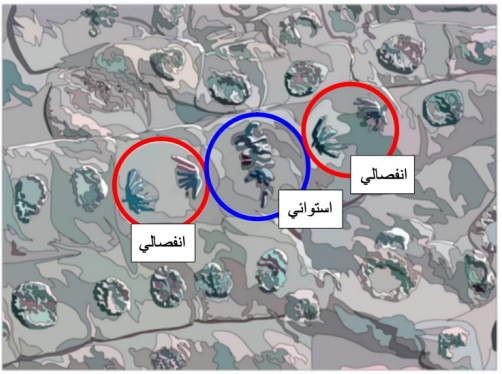


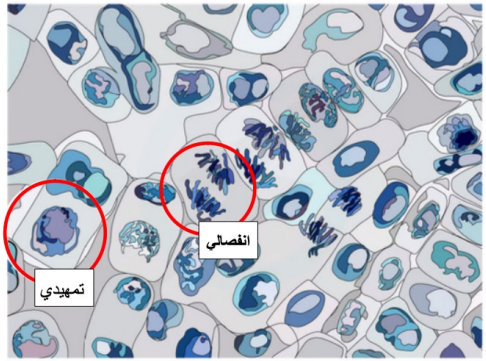
س / كم عدد الخلايا الناتج من انقسام 9 خلايا انقساماً متساوياً ؟ 🤔

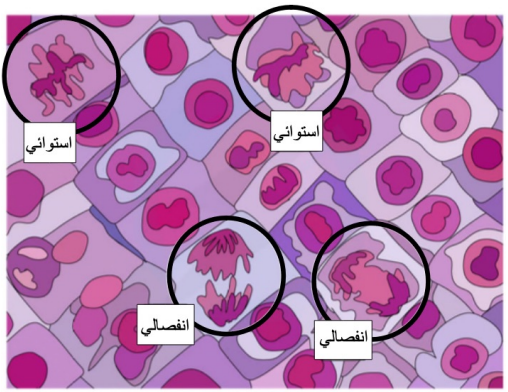
ج / 18 خلية 👍

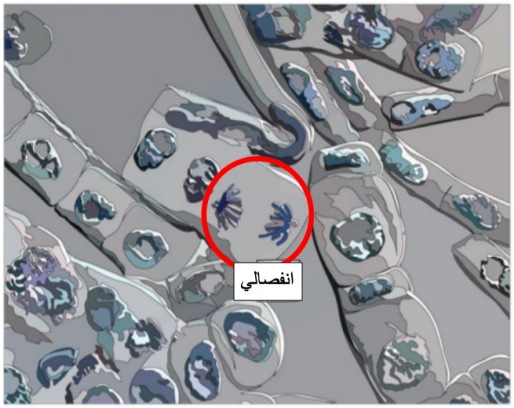
أ: حسن المقبالي

تظهر الصور الحقيقية لأطوار الانقسام المتساوي تحت المجهر كما هو موضح في الأشكال الآتية









من المهم :

أن تكون قادراً على التعرف على أطوار الانقسام من الصور المجهرية ، وأن تكون قادراً على شرح سبب وجود هذه الخلية في المرحلة التي حددتها.

أ: حسن المقبالي

حساب مؤشر الانقسام المتساوي

مؤشر الانقسام:
هو نسبة عدد الخلايا في أطوار الانقسام المتساوي إلى عدد الخلايا الكلي

$$\text{مؤشر الانقسام المتساوي} = \frac{\text{عدد الخلايا التي تمر في عملية الانقسام المتساوي}}{\text{العدد الكلي للخلايا}}$$

أمثلة لحساب مؤشر الانقسام المتساوي

١) أعد الطالب الذي أراد مراقبة الانقسام المتساوي عينة من الخلايا ، أحصى ما مجموعه 42 خلية في العينة ، 32 منها كانت مرئية الكروموسومات (أي في أطوار الانقسام) .
احسب مؤشر الانقسام المتساوي لهذه العينة من الخلايا.

الإجابة:

$$\text{مؤشر الانقسام} = \frac{\text{عدد الخلايا التي تمر في عملية الانقسام}}{\text{العدد الكلي للخلايا}} = \frac{32}{42} = 0.76$$

٢) يوضح الجدول المقابل عدد الخلايا في المراحل المختلفة للانقسام المتساوي في عينة مأخوذة من طرف جذر الثوم.احسب مؤشر الانقسام المتساوي لهذا النسيج.

طور الانقسام المتساوي	عدد الخلايا
الطور البيني	36
الطور التمهيدي	14
الطور الاستوائي	5
الطور الانفصالي	3
الطور النهائي	6

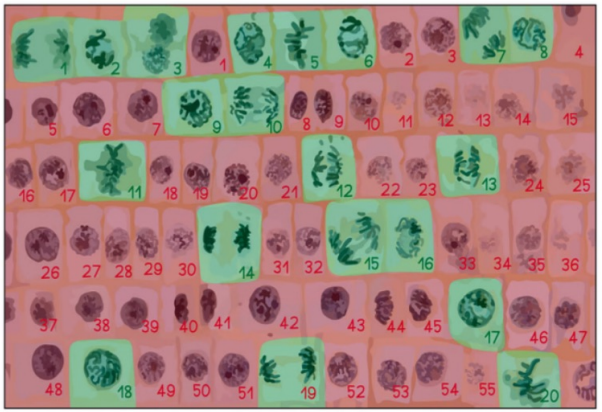
الإجابة:

$$\text{مؤشر الانقسام} = \frac{14+5+3+6}{36+14+5+3+6}$$

$$\text{مؤشر الانقسام} = \frac{28}{64} = 0.44$$

أ: حسن المقبالي

٣ يظهر الرسم المجهري المقابل عينة من خلايا جذر البصل. احسب مؤشر الانقسام المتساوي لهذا النسيج .



الإجابة :

بما أن عدد الخلايا التي تمر في الانقسام (أخضر) = 20
و عدد الخلايا الكلي (أخضر + أحمر) = 20 +55= 75

↓

$$\text{مؤشر الانقسام} = \frac{20}{75} = 0.27$$

تذكر أيضاً :

يمكن حساب مدة الدورة الكلية للخلية من خلال العلاقة الآتية :

$$\text{مدة الدورة الكلية للخلية} = \frac{\text{مدة الانقسام المتساوي}}{\text{مؤشر الانقسام}}$$

انظر للمثال في كتاب الطالب ص١٣١

التيلوميرات

س / أين موقعها ؟

ج / في نهاية الكروموسومات

س/ مما تتكون التيلوميرات ؟

ج / تسلسلات قصيرة متكررة من القواعد النتروجينية

س / ما دور التيلوميرات ؟

ج /منع فقدان الجينات من نهايات الكروموسومات أثناء تضاعف الـ DNA

س / ما أهمية إنزيم التيلوميريز ؟

ج / يقوم بإضافة القواعد النتروجينية إلى التيلومير (يجدد التيلومير)

س/ اذكر ثلاثة عوامل تؤثر في طول التيلومير

ج/ العمر ، مؤشر كتلة الجسم ، التدخين

الخلايا الجذعية

الخلايا الجذعية:
خلايا غير متخصصة نسبياً يمكنها أن تنقسم بعدد غير محدود من المرات ولديها القدرة على أن تصبح خلايا متخصصة.

س/ ما أهمية (وظيفة) الخلايا الجذعية ؟

ج / استبدال الخلايا التالفة وإصلاح الأنسجة

مقارنة بين أنواع الخلايا الجذعية

	كاملة القدرات	عالية القدرات	متعددة القدرات
تمايزها	يمكنها أن تتمايز إلى أي نوع من الخلايا	يمكنها أن تتمايز إلى أنواع كثيرة من الخلايا	يمكنها أن تتمايز إلى أنواع محدودة (قليلة) من الخلايا
مثال عليها	الزيجوت + الخلايا الجنينية حتى مرحلة 16 خلية	خلايا جنينية (جنين في مراحل متقدمة)	-نخاع العظم -الجلد -الأمعاء -القلب -الدماغ

لا تنسى :
إنزيم التيلوميريز في الخلايا الجذعية يجدد التيلوميرات فيها بعد كل انقسام للخلية وبالتالي يحافظ على طولها .

أ: حسن المقبالي

السرطانات

تبدأ بـ طفرة جينية تصيب الجينات التي تتحكم في انقسام الخلايا

النتيجة انقسامات غير منضبطة تنتج كتلة من الخلايا غير المتخصصة

أمثلة لمواد مسرطنة
- الأشعة فوق البنفسجية
- الأشعة السينية
- القطران في دخان التبغ
- الأسبستوس

وجه المقارنة	الورم الحميد	الورم الخبيث
طبيعة النمو	بطيء	سريع
طبيعة الانتشار	ينتشر ببطء	ينتشر بسرعة
التحوصل والتمركز	نعم	لا
التأثير على الخلايا المجاورة	لا يغزو الخلايا المجاورة	يغزو الخلايا القريبة والبعيدة
إمكانية التجدد في حالة إزالته جراحياً	لا يعود مرة أخرى بعد العلاج	من الممكن أن يعود مرة أخرى
الخطورة	أقل خطورة	أكثر خطورة

تذكر :

١- الخلايا السرطانية لا تشيخ لأنها تجدد تيلوميراتها بعد كل انقسام غير منتظم.

٢- مؤشر الانقسام المرتفع بشكل غير طبيعي في النسيج قد يدل على وجود السرطان.